

Challenge technique — Navette électrique 8 places

Groupe IV — Simulation et PCB

Simulation du circuit basse tension (12 V) et étude des signaux associée

Outil : KiCad / ngspice
Juillet 2026

1. Introduction

Ce document présente la simulation et l'étude des signaux du circuit basse tension (12 V) de la navette électrique 8 places, réalisées sous KiCad dans le cadre du Groupe IV du challenge technique.

Le circuit basse tension alimente l'ensemble de l'électronique du véhicule (éclairage, calculateurs, ventilation, tableau de bord) à partir d'un convertisseur DC-DC principal (13,5–14,4 V régulés) et d'une batterie auxiliaire 12 V servant de tampon. La consommation estimée est de 450 W en usage courant et 1 050 W en pointe.

L'énoncé étant volontairement ouvert, plusieurs hypothèses ont dû être posées pour mener les calculs et la simulation à leur terme, faute de données précises fournies (topologie exacte du convertisseur, fréquence de découpage, impédances internes des composants). Ces hypothèses sont explicitées et justifiées section par section, conformément à l'esprit du challenge qui valorise l'autonomie face à l'incomplétude des données.

Trois phénomènes ont été simulés, conformément au périmètre minimal demandé :

- L'ondulation en sortie de l'étage de régulation 12 V, en régime établi
- La réponse du circuit à une variation brusque de charge (passage de la consommation nominale à la consommation de pointe)
- Le courant d'appel (inrush) à la mise sous tension des calculateurs

Pour répondre fidèlement au terme « étage de régulation » employé dans l'énoncé, le convertisseur DC-DC n'a pas été simplifié en une simple source idéale : il a été modélisé comme un véritable convertisseur buck (source de tension commutée, inductance, diode de roue libre, condensateurs de sortie), afin que l'ondulation et les phénomènes transitoires émergent naturellement de la simulation plutôt que d'être injectés artificiellement.

2. Hypothèses et contexte de calcul

L'énoncé fournit la tension de sortie du convertisseur (13,5–14,4 V) et les puissances consommées (450 W / 1 050 W), mais ne précise ni la tension d'entrée du convertisseur, ni sa fréquence de découpage, ni les impédances internes des composants. Les valeurs suivantes ont donc été retenues et sont assumées comme hypothèses de calcul :

Paramètre	Valeur retenue	Justification
Tension d'entrée du convertisseur (V_{in})	72 V	Déduite du document "Étude technique" (pack de traction 72–77 V), borne basse retenue comme cas le plus contraignant
Tension de sortie nominale (V_{out})	13,9 V	Milieu de la plage annoncée (13,5–14,4 V)
Fréquence de découpage	150 kHz	Valeur typique d'un convertisseur DC-DC automobile (100–300 kHz)
Résistance série de l'inductance (ESR L1)	5 mΩ	Ordre de grandeur réaliste pour une inductance de puissance
Résistance interne de la batterie 12 V	15 mΩ	Valeur catalogue typique batterie AGM auxiliaire

3. Dimensionnement

3.1 Courants de charge

À $V = 13,9$ V :

- Courant nominal : $I = 450 / 13,9 \approx 32,4$ A
- Courant de pointe : $I = 1050 / 13,9 \approx 75,5$ A

3.2 Résistances de charge équivalentes

- Charge nominale : $R = 13,9 / 32,4 \approx 0,429 \Omega$
- Charge de pointe : $R = 13,9 / 75,5 \approx 0,184 \Omega$
- Résistance additionnelle en parallèle pour passer de l'une à l'autre : $\approx 0,323 \Omega$

3.3 Rapport cyclique du convertisseur

$$D = V_{out} / V_{in} = 13,9 / 72 \approx 0,193 \text{ (19,3 \%)}$$

3.4 Inductance de sortie (L)

Ondulation de courant ciblée : $\Delta I_L \approx 30 \%$ du courant nominal $\approx 9,7 \text{ A}$

$$L = (V_{in} - V_{out}) \times D / (\Delta I_L \times f) = (72 - 13,9) \times 0,193 / (9,7 \times 150\,000) \approx 7,7 \mu\text{H}$$

Valeur retenue : L = 10 μH (valeur normalisée, avec marge).

3.5 Condensateur de sortie (C)

Objectif d'ondulation de tension $\leq 1 \%$ de V_{out} , soit 139 mV crête-à-crête.

$$C = \Delta I_L / (8 \times f \times \Delta V) = 7,5 / (8 \times 150\,000 \times 0,139) \approx 45 \mu\text{F minimum}$$

Valeur retenue : C = 220 μF céramique + 10 μF céramique en parallèle (marge de sécurité, deux condensateurs céramiques de valeurs différentes pour couvrir à la fois le lissage basse fréquence et le filtrage haute fréquence).

3.6 Courant d'appel — estimation théorique préliminaire

La résistance série totale du chemin de charge est la somme de trois contributions distinctes, chacune associée à un tronçon du circuit entre la source et le condensateur des calculateurs :

Résistance	Valeur	Origine
R_DCDC (résistance série du convertisseur, via ESR de L1)	20 m Ω	Hypothèse posée en section 2 (ordre de grandeur convertisseur 1 kW)
R_batterie (résistance interne batterie 12 V)	15 m Ω	Hypothèse posée en section 2 (valeur catalogue AGM)
R_câblage (câblage + connectique jusqu'aux calculateurs)	30 m Ω	Estimation raisonnable, non fournie par l'énoncé
R_totale	65 m Ω	Somme des trois

En modélisant les calculateurs par une capacité de découplage équivalente ($\approx 1500 \mu\text{F}$) derrière cette résistance série totale purement résistive :

$$I_{\text{peak théorique}} = V / R_{\text{totale}} = 13,9 / 0,065 \approx 214 \text{ A}$$

Cette estimation, volontairement simplifiée (modèle purement résistif, sans tenir compte de l'inductance L1 réellement présente dans le montage), sera confrontée aux résultats de simulation en section 5.3 — l'écart important observé sera expliqué par l'effet limiteur de L1, qui s'oppose à toute variation brutale de courant et n'est pas pris en compte dans ce calcul analytique préliminaire.

4. Schéma KiCad

Le circuit est organisé en quatre blocs fonctionnels, disposés selon le flux de l'énergie : de la source de traction (72 V) jusqu'aux charges basse tension (12 V), en passant par l'étage de régulation et la batterie tampon.

4.1 Vue d'ensemble

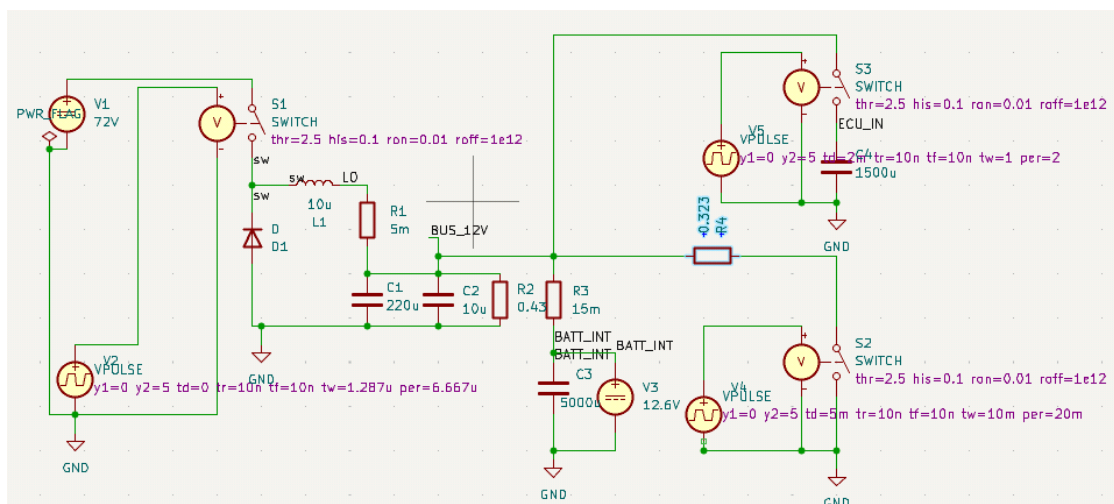


Figure 1 — Schéma complet du circuit basse tension

Le nœud de sortie commun BUS_12V centralise les connexions entre les quatre blocs et sert de point de mesure unique pour l'ensemble des simulations.

4.2 Bloc convertisseur DC-DC (buck)

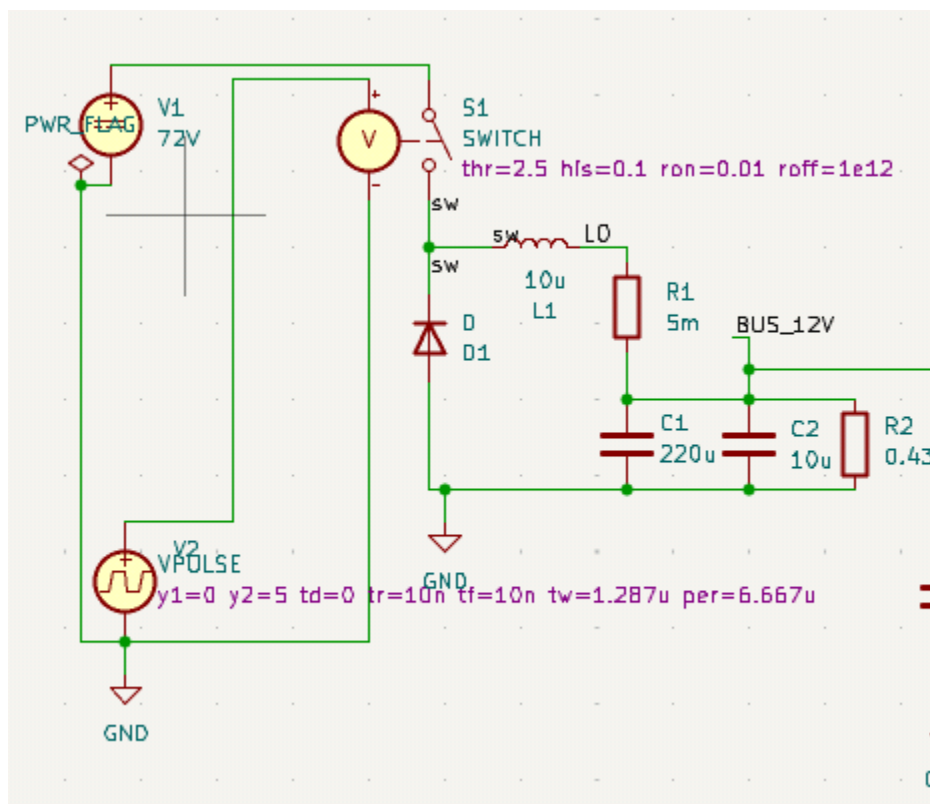


Figure 2 — Bloc convertisseur DC-DC (buck)

Ce bloc modélise l'étage de régulation lui-même, et non une simple source idéale :

- V1 : source 72 V, représentant le pack de traction
- S1 : interrupteur commandé en tension (modèle SPICE Switch, $R_{on} = 10 \text{ m}\Omega$, $R_{off} = 1 \text{ T}\Omega$, seuil 2,5 V)
- V2 (VPULSE) : signal de commande PWM, 150 kHz, rapport cyclique 19,3 %
- D1 : diode de roue libre (Schottky), assure la continuité du courant dans L1 lorsque S1 s'ouvre
- L1 : inductance de sortie, 10 μH , avec sa résistance série $R1 = 5 \text{ m}\Omega$ (ESR)
- C1, C2 : condensateurs de sortie céramiques, 220 μF et 10 μF en parallèle

4.3 Bloc batterie tampon

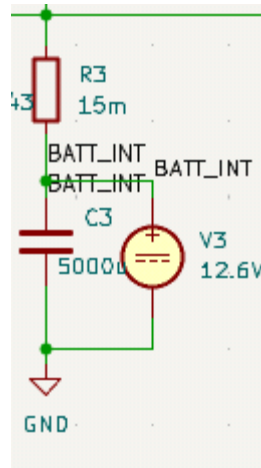


Figure 3 — Bloc batterie tampon

- V3 : source 12,6 V représentant la batterie auxiliaire
- R3 : résistance interne de la batterie, 15 $\text{m}\Omega$
- C3 : capacité équivalente de 5000 μF , approximant grossièrement la capacité tampon vue en haute fréquence

Ce bloc est connecté en parallèle du bus 12 V (nœud BATT_INT) et impose, avec le convertisseur, un point d'équilibre en tension résultant des deux impédances internes en présence.

4.4 Bloc charges commutables

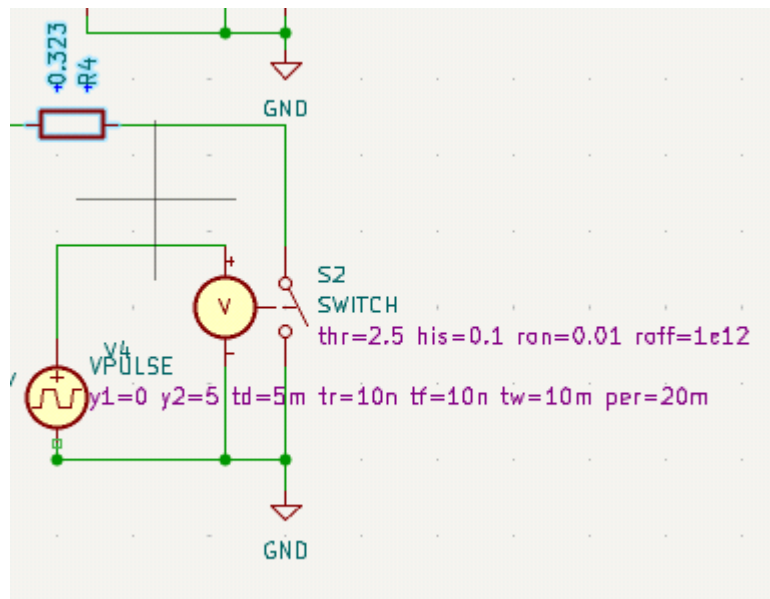


Figure 4 — Bloc charges commutables

- R2 : charge nominale, 0,43 Ω , connectée en permanence sur le bus
- R4 (0,323 Ω) : résistance additionnelle, mise en parallèle de R2 via S2 pour simuler le passage à la charge de pointe
- V4 (VPULSE) : commande la fermeture de S2 (charge de pointe active de $t = 5$ ms à $t = 15$ ms, période 20 ms)

4.5 Bloc ECU (mise sous tension)

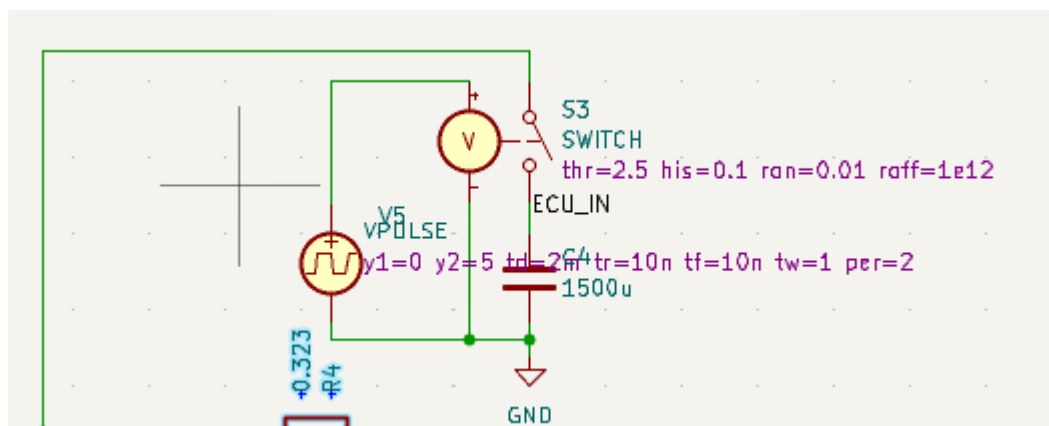


Figure 5 — Bloc ECU (simulation de l'inrush)

- S3 : interrupteur simulant la mise sous tension des calculateurs
- C4 : capacité de découplage équivalente des ECU, 1500 μ F, initialement déchargée
- V5 (VPULSE) : ferme S3 à $t = 2$ ms (délai volontairement introduit pour que le bus soit déjà stabilisé avant la connexion, condition nécessaire à l'observation d'un véritable phénomène d'inrush — voir section 5.3)

5. Résultats et interprétation

5.1 Ondulation en régime établi

Directive de simulation : .tran 10n 2m 1m

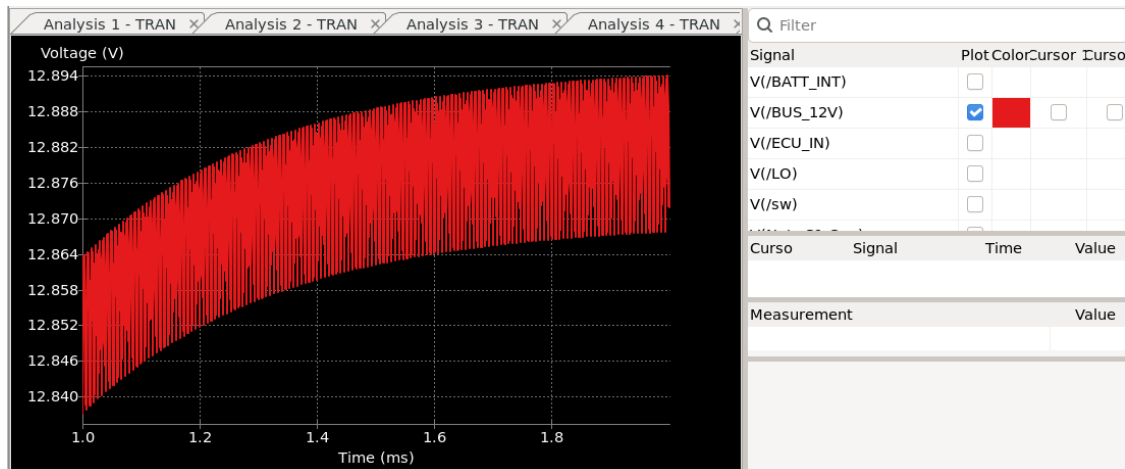


Figure 6 — $V(\text{BUS}_{12V})$, vue d'ensemble (1–2 ms)

La tension $V(\text{BUS}_{12V})$ converge progressivement vers un régime stable, avec une constante de temps de l'ordre de quelques centaines de microsecondes, cohérente avec la charge des condensateurs de sortie et de la batterie tampon.

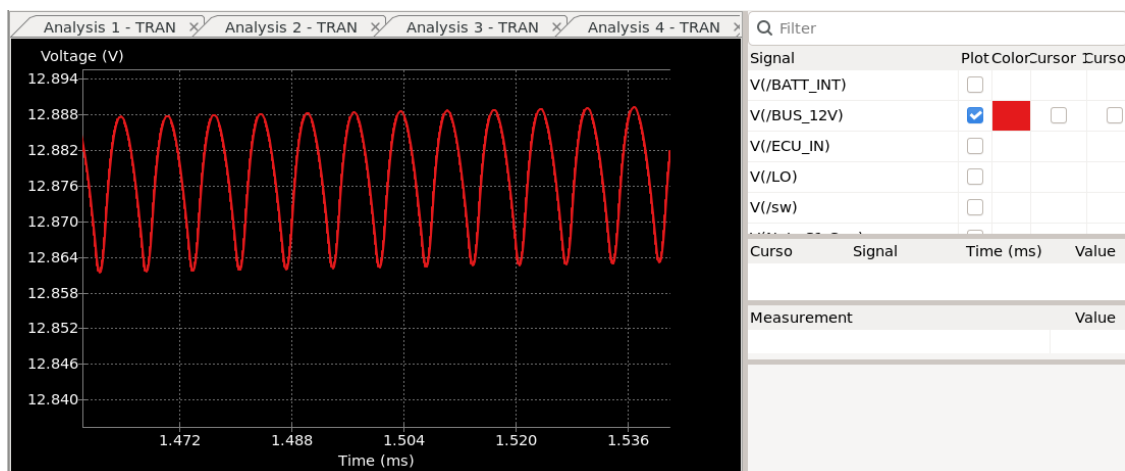


Figure 7 — $V(\text{BUS}_{12V})$, zoom en régime établi

Mesures :

- Tension moyenne stabilisée : $\approx 12,88 \text{ V}$
- Valeur minimale : $\approx 12,864 \text{ V}$
- Valeur maximale : $\approx 12,888 \text{ V}$

Ondulation crête-à-crête mesurée : $\approx 24 \text{ mV}$

Interprétation :

L'ondulation mesurée (24 mV) est très inférieure à l'objectif de conception fixé en section 3.5 (139 mV maximum). Deux effets, non intégrés dans le calcul analytique initial (qui ne considérait que le convertisseur seul), expliquent cet écart favorable :

- La batterie tampon (bloc 4.3), connectée en parallèle du bus via sa résistance interne et sa capacité équivalente $C3 = 5000 \mu\text{F}$, agit comme un filtre supplémentaire qui absorbe une partie de l'ondulation résiduelle produite par la commutation du convertisseur.
- Le choix de deux condensateurs céramiques de valeurs complémentaires ($220 \mu\text{F}$ et $10 \mu\text{F}$) assure un filtrage efficace à la fois aux basses fréquences (ondulation liée au découpage à 150 kHz) et aux transitoires plus rapides.

Ce résultat confirme que le dimensionnement retenu ($L = 10 \mu\text{H}$, $C = 220 \mu\text{F} + 10 \mu\text{F}$) satisfait largement le critère d'ondulation fixé par le cahier des charges, avec une marge de sécurité confortable (facteur $\approx 5,8$ par rapport à l'objectif).

Également notable : la tension stabilisée ($\approx 12,88 \text{ V}$) est inférieure à la valeur nominale théorique du convertisseur seul (13,9 V calculée en section 3). Cet écart s'explique par la présence de la batterie tampon, qui impose son propre point de fonctionnement (12,6 V) au nœud commun — ce phénomène est détaillé et quantifié en section 5.2.

5.2 Réponse à une variation brusque de charge

Directive de simulation : .tran 10n 50m 0

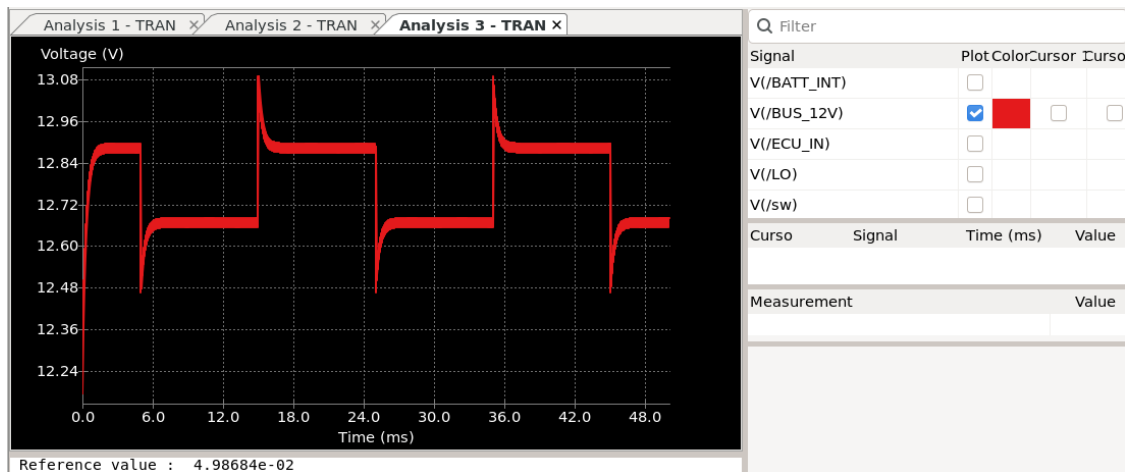


Figure 8 — $V(\text{BUS_12V})$, plusieurs cycles de commutation

La tension $V(\text{BUS_12V})$ alterne entre deux paliers de tension au rythme de la commutation de S2 (fermeture à $t = 5 \text{ ms}$, ouverture à $t = 15 \text{ ms}$, période 20 ms) :

État de S2	Charge active	Tension de palier mesurée
Ouvert	Nominale seule ($R2 = 0,43 \Omega$)	$\approx 12,88 \text{ V}$
Fermé	Nominale + pointe ($R2 // R4 \approx 0,184 \Omega$)	$\approx 12,65 \text{ V}$

Chute de tension en régime établi : $\Delta V \approx 230 \text{ mV}$ entre les deux paliers.

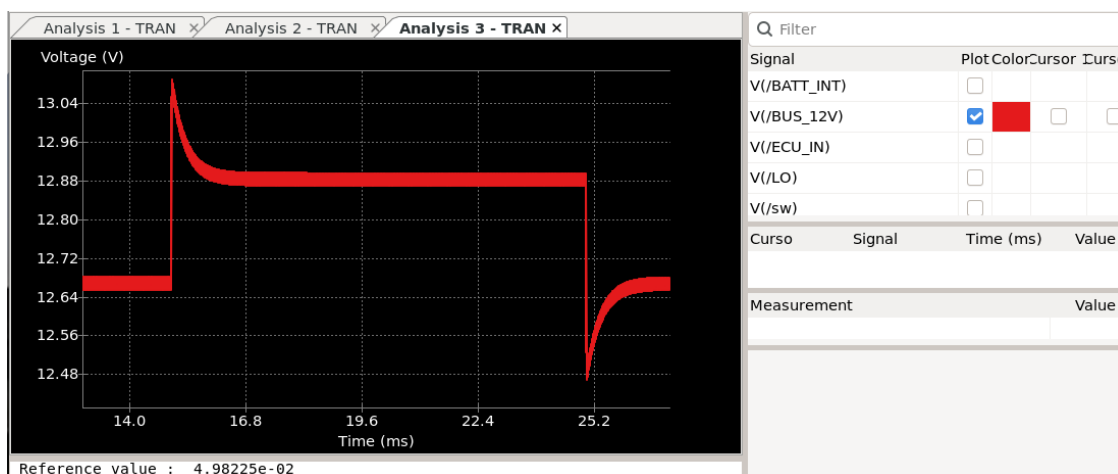


Figure 9 — Zoom sur une transition (ouverture puis fermeture)

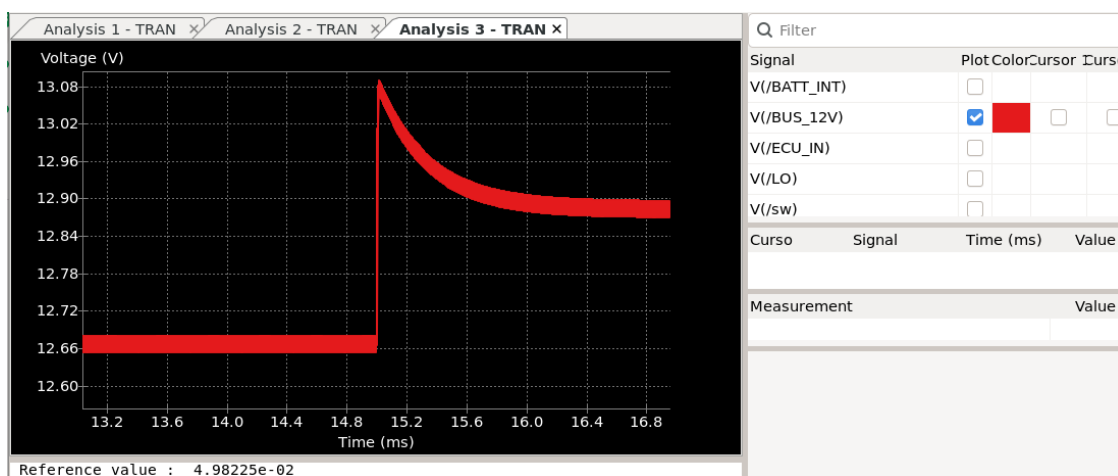


Figure 10 — Zoom serré sur la transition d'ouverture

À chaque transition, un dépassement transitoire apparaît avant que la tension ne rejoigne son nouveau palier :

- À l'ouverture de S2 (retour à la charge nominale, réduction brutale du courant appelé) : la tension dépasse transitoirement le palier haut, atteignant un pic à $\approx 13,08$ V, avant de redescendre en exponentielle vers 12,88 V en environ 2 à 3 ms.
- À la fermeture de S2 (ajout de la charge de pointe, augmentation brutale du courant appelé) : la tension chute transitoirement sous le palier bas, jusqu'à $\approx 12,48$ V, avant de remonter en exponentielle vers 12,65 V sur une durée similaire.

Interprétation :

Le sens des paliers est cohérent avec la physique attendue : plus de courant appelé (charge de pointe) entraîne une tension de bus plus basse, via les chutes de tension dans les résistances série du circuit (R1, R3, câblage).

Les dépassements transitoires (13,08 V à l'ouverture, 12,48 V à la fermeture) s'expliquent par le comportement de l'inductance L1 du convertisseur : une inductance s'oppose à toute variation brutale de courant (loi fondamentale i_L continu). Lorsque la charge change instantanément, le courant dans L1 ne peut pas s'ajuster aussi vite — il faut plusieurs millisecondes pour qu'il rejoigne son nouveau point d'équilibre, ce qui se traduit par un dépassement de tension le temps que le système se stabilise.

Ce phénomène est significatif du point de vue de l'électronique embarquée : un appel de charge brutal (allumage simultané de plusieurs équipements) produit non seulement une chute de tension en régime établi (230 mV), mais

aussi un transitoire plus marqué (jusqu'à ≈ 600 mV d'excursion totale entre le pic haut et le creux bas) — une valeur à surveiller si des calculateurs sensibles ont des seuils de sous-tension proches de cette plage.

5.3 Courant d'appel à la mise sous tension (inrush)

Directive de simulation : .tran 10n 10m 1.2m (fenêtre centrée après stabilisation du bus, S3 se fermant à $t = 2$ ms)

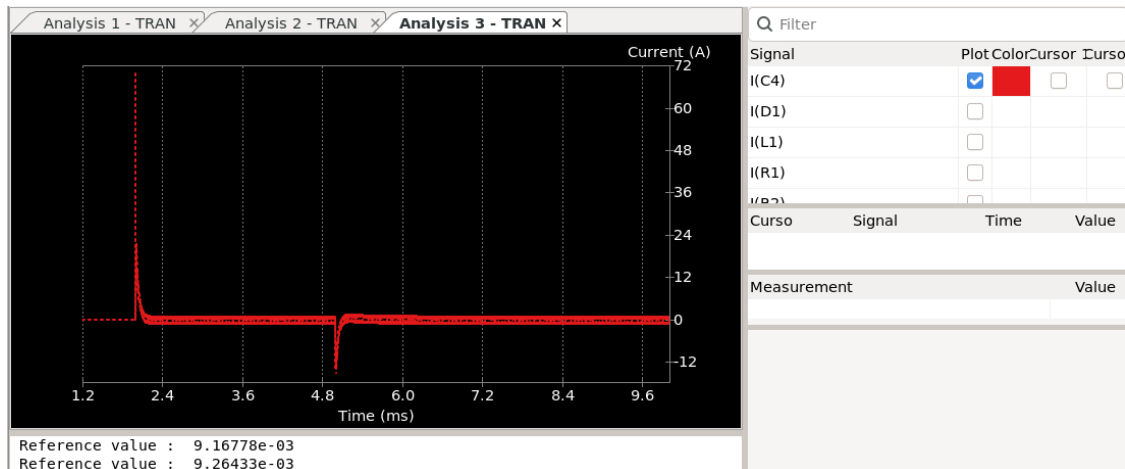


Figure 11 — $I(C4)$, vue d'ensemble

Un pic de courant net apparaît sur $I(C4)$ au moment de la fermeture de S3 ($t = 2$ ms), suivi d'un second sursaut secondaire plus modeste vers $t \approx 4,8$ – 5 ms, coïncidant avec la commutation de la charge de pointe (S2) étudiée en section 5.2.

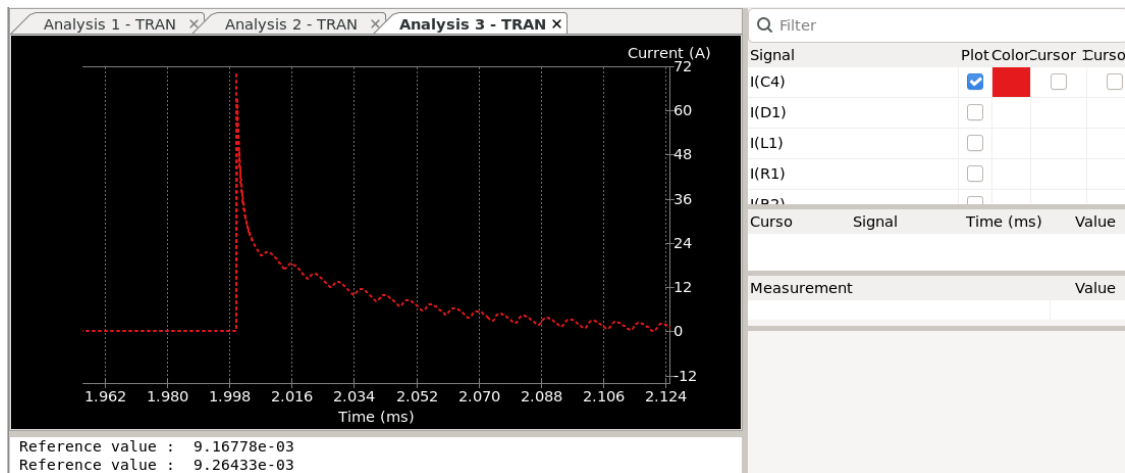
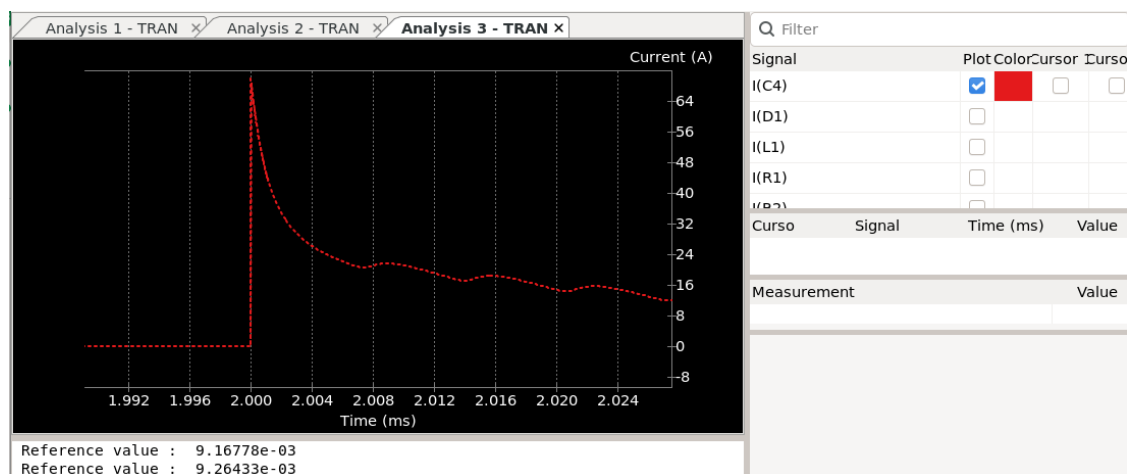


Figure 12 — $I(C4)$, zoom sur le pic

Figure 13 — $I(C4)$, zoom serré sur le sommet du pic

Mesures :

Courant de crête mesuré : $\approx 68\text{--}70\text{ A}$

- Décroissance : oscillante et amortie, avec retour proche de 0 A en quelques centaines de microsecondes

Interprétation — écart avec le calcul théorique :

Le calcul analytique préliminaire (section 3.6) donnait une estimation de 214 A, très supérieure à la valeur simulée ($\approx 68\text{--}70\text{ A}$). Cet écart s'explique entièrement par une différence de modélisation :

- Le calcul théorique supposait un chemin de charge purement résistif ($R_{\text{totale}} = 65\text{ m}\Omega$) entre le bus et le condensateur des ECU, sans tenir compte d'aucune inductance.
- La simulation réelle montre que le courant qui charge C4 provient à la fois de la batterie (chemin résistif rapide via R3/C3) et, dans une moindre mesure, du convertisseur (chemin partiellement limité par l'inductance L1). L'inductance s'oppose à toute variation instantanée de courant (relation $V = L \cdot di/dt$) : elle ne peut pas empêcher totalement le pic, mais elle en limite la vitesse de montée et l'amplitude par rapport à un modèle purement résistif.

Un premier essai de simulation (bloc convertisseur isolé, sans batterie) avait d'ailleurs donné un résultat opposé : un courant d'appel quasi nul ($\approx 3,6\text{ A}$), le circuit étant alors entièrement limité par L1 seule. La valeur réelle obtenue avec le circuit complet ($68\text{--}70\text{ A}$) se situe logiquement entre ces deux bornes — le résultat théorique surestimant le phénomène, le premier essai isolé le sous-estimant.

Conséquence pratique à retenir : un dimensionnement basé uniquement sur le calcul résistif théorique (214 A) conduirait à surdimensionner inutilement les protections (fusibles, câblage) du circuit d'alimentation des calculateurs. La simulation permet un dimensionnement plus fidèle à la réalité physique du montage.

6. Limites et pistes d'amélioration

Plusieurs simplifications ont été assumées pour mener cette étude dans le temps imparti. Elles sont listées ici par souci de rigueur et de transparence, conformément à l'esprit du challenge qui valorise la gestion explicite de l'incomplétude.

Courants de charge élevés sur un rail unique

Le courant de pointe calculé (75,5 A) est physiquement irréaliste à faire transiter par un seul rail et un seul connecteur dans un véhicule réel — cela impliquerait une section de câble et des connecteurs disproportionnés. Dans une architecture réelle, cette consommation serait répartie sur plusieurs branches protégées individuellement par des

fusibles dédiés (éclairage, ventilation, calculateurs séparés), comme évoqué dans le document de référence sur les composants basse tension (fusibles BT par circuit).

Absence de limitation de courant à la mise sous tension

Le calcul théorique de courant d'appel (214 A, section 3.6) et même la valeur simulée (68–70 A) restent élevés pour un démarrage non protégé. En conception réelle, une thermistance CTN en série ou une fonction de limitation de courant intégrée au convertisseur (soft-start) serait recommandée pour protéger le fusible et le câblage — cette protection n'a pas été modélisée ici.

Absence de boucle de régulation fermée

Le convertisseur a été modélisé avec un rapport cyclique fixe (19,3 %), calculé pour un point de fonctionnement nominal donné. Un convertisseur réel intègre une boucle d'asservissement (contrôleur PWM avec retour de tension) qui ajuste dynamiquement le rapport cyclique pour maintenir la tension de sortie stable face aux variations de charge ou de tension d'entrée. Cette simplification explique notamment que la tension stabilisée observée ($\approx 12,88$ V) dépende directement du point d'équilibre avec la batterie plutôt que d'être régulée activement à 13,9 V.

Tension d'entrée du convertisseur non fournie par l'énoncé

La valeur de 72 V a été déduite d'un document de référence externe (étude technique du véhicule), et non de l'énoncé du challenge lui-même. Ce choix est documenté et justifié en section 2, mais reste une hypothèse et non une donnée confirmée.

Modélisation simplifiée de la batterie et des ECU

La batterie est représentée par une source de tension, une résistance série et une capacité équivalente — une modélisation plus fine inclurait la variation de tension en fonction de l'état de charge (SoC). De même, les calculateurs sont représentés uniquement par leur capacité de découplage équivalente, sans modéliser leur consommation active une fois alimentés.

7. Conclusion

Les trois phénomènes demandés par le périmètre minimal de l'énoncé ont été simulés avec succès à partir d'un modèle réaliste du convertisseur DC-DC (buck complet, et non une simple source idéale) :

- L'ondulation en régime établi (24 mV crête-à-crête) respecte largement l'objectif de conception fixé (139 mV), grâce à l'effet combiné des condensateurs de sortie et de la batterie tampon.
- La réponse à une variation de charge montre une chute de tension cohérente en régime établi (230 mV) accompagnée de dépassements transitoires (jusqu'à ≈ 600 mV d'excursion totale), directement liés au comportement de l'inductance du convertisseur.
- Le courant d'appel simulé (≈ 68 –70 A) révèle un écart important avec le calcul théorique simplifié (214 A), mettant en évidence l'importance de la simulation pour un dimensionnement réaliste des protections électriques, plutôt qu'un calcul analytique isolé qui aurait conduit à un surdimensionnement.

L'ensemble des résultats reste cohérent avec la physique attendue d'un circuit basse tension automobile, et les écarts entre théorie et simulation ont systématiquement pu être expliqués par les phénomènes physiques sous-jacents (effet inductif, interaction entre sources multiples), plutôt que d'être de simples artefacts de simulation.